

向量坐标运算法则：加减、数乘与点积

二级结论

条件

条件 1（单位正交基底）：

平面向量在单位正交基底 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ 下的坐标为 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

结论

结论一（向量加减法）：

直观描述：对应坐标分别相加或相减。

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$$

结论二（数乘运算）：

直观描述：每个坐标乘以相同倍数。

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

结论三（数量积）：

直观描述：对应坐标乘积之和。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

推广结论（线性组合）：

直观描述：任意数乘与加减组合可直接运算坐标。

$$k_1 \vec{a} + k_2 \vec{b} = (k_1 x_1 + k_2 x_2, k_1 y_1 + k_2 y_2)$$

理解说明

一句话直觉 向量坐标运算把向量问题转化为数的计算，省去几何作图。

核心拆解

要点一（坐标对应性）：

向量在正交基底下的坐标与表示一一对应，运算结果坐标由公式直接给出。

要点二（线性保持性）：

向量的线性运算（加减、数乘）保留坐标分量独立性，互不干扰。

要点三（点乘本质）：

点乘的坐标公式源于单位正交基底的性质 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1, \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$.

几何本质（运算代数化） 坐标运算使向量问题摆脱几何作图，进入纯代数计算领域.

代数意义（数对运算） 向量坐标视为有序数对，运算转化为对应分量上的算术运算.

考点价值（坐标计算）

- **考法一（直接坐标运算）**：给定两个向量坐标，直接套公式求和、差、数乘、点乘.
- **考法二（建系向量计算）**：将平面图形置于坐标系，用坐标表示向量，再按公式运算.

顿悟点 一旦用坐标表示向量，加减、数乘、点乘全部变成数字的加减、乘法和求和，不管几何形状多复杂，运算规则不变.

使用场景

- **场景一（直接代数计算）**：已知两个向量坐标，求其线性组合或数量积.
- **场景二（坐标法解题）**：建立坐标系，将几何条件转化为向量坐标，然后运算求解.

证明

思路提示 从向量线性表示出发，利用基底的正交单位性质和向量运算律逐项计算。

正式推导

步骤一（线性表示）：

将向量表示为基底的线性组合。

$$\vec{a} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}, \quad \vec{b} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}$$

理由：坐标定义。

步骤二（加法运算）：

根据向量加法定义，对应系数相加。

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2)\mathbf{i} + (y_1 + y_2)\mathbf{j}$$

理由：利用向量加法的运算律，合并 $\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 的系数。因此坐标形式为 $\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ 。减法同理。

步骤三（数乘运算）：

数乘时系数乘到每个分量。

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_1) \mathbf{i} + (\lambda y_1) \mathbf{j}$$

理由：数乘向量定义，实数与向量相乘，每个基底方向坐标按比例缩放。故 $\lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$ 。

步骤四（点乘运算）：

利用点乘分配律及基底正交性展开。

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j}) \cdot (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j}) \\ &= x_1 x_2 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) + x_1 y_2 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) + y_1 x_2 (\mathbf{j} \cdot \mathbf{i}) + y_1 y_2 (\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}) \end{aligned}$$

理由：利用点乘对加法的分配律。由于基底单位正交， $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$, $\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1$, $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$ ，代入得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ 。

结论回扣 由以上步骤可知，向量的加减、数乘、数量积均可通过其坐标直接计算，这就得到了向量坐标运算法则。

典型例题

例 1（基础）题目：已知 $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (3, 4)$ ，求：(1) $\vec{a} + \vec{b}$; (2) $\vec{a} - \vec{b}$; (3) $2\vec{a}$; (4) $3\vec{a} - \vec{b}$; (5) $\vec{a} \cdot \vec{b}$. **解题步骤：**

第一步（加减运算）：

$$\vec{a} + \vec{b} = (2 + 3, -1 + 4) = (5, 3), \quad \vec{a} - \vec{b} = (2 - 3, -1 - 4) = (-1, -5)$$

理由：向量加减法坐标公式，对应坐标相加或相减。

第二步（数乘运算）：

$$2\vec{a} = (2 \times 2, 2 \times (-1)) = (4, -2)$$

理由：数乘公式，每个坐标乘以 2。

第三步（混合运算）：

$$3\vec{a} - \vec{b} = 3(2, -1) - (3, 4) = (6 - 3, -3 - 4) = (3, -7)$$

理由：先数乘再减法.

第四步（数量积）：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$$

理由：点乘的坐标公式 $x_1x_2 + y_1y_2$.

关键结论： $\vec{a} + \vec{b} = (5, 3)$, $\vec{a} - \vec{b} = (-1, -5)$, $2\vec{a} = (4, -2)$, $3\vec{a} - \vec{b} = (3, -7)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$.

例 2（稍变形） 题目： 已知 $\vec{a} = (m, 2)$, $\vec{b} = (1, -3)$, 且 $2\vec{a} + 3\vec{b} = (-1, -5)$, 求 m 的值. 解题步骤：

第一步（线性组合坐标化）：

利用坐标运算公式

$$2\vec{a} + 3\vec{b} = 2(m, 2) + 3(1, -3) = (2m + 3, 4 - 9) = (2m + 3, -5)$$

理由：数乘和加法坐标运算，分别计算横纵坐标.

第二步（对比条件）：

已知 $2\vec{a} + 3\vec{b} = (-1, -5)$, 故

$$(2m + 3, -5) = (-1, -5)$$

理由：向量相等对应坐标相等.

第三步（解方程）：

由横坐标相等得 $2m + 3 = -1$, 解得 $m = -2$.

理由：解一元一次方程.

关键结论： $m = -2$.

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (-3, 4)$, 求 $|2\vec{a} - 3\vec{b}|$. 解题步骤：

第一步（计算向量坐标）：

先求 $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 的坐标.

$$2\vec{a} - 3\vec{b} = 2(2, -1) - 3(-3, 4) = (4 + 9, -2 - 12) = (13, -14)$$

理由：数乘与减法坐标公式.

第二步（计算模的平方）：

利用点乘公式，

$$|2\vec{a} - 3\vec{b}|^2 = (13, -14) \cdot (13, -14) = 13 \times 13 + (-14) \times (-14) = 169 + 196 = 365$$

理由：模的平方等于向量与自身的点乘，点乘使用坐标公式。

第三步（开方得模）：

$$|2\vec{a} - 3\vec{b}| = \sqrt{365}$$

理由：模长非负，直接开平方。

关键结论： $|2\vec{a} - 3\vec{b}| = \sqrt{365}$ 。

易错提醒**易错点一（基底条件混淆）**

在非正交基底中，仍套用 $x_1x_2 + y_1y_2$ 计算点乘。

正确理解（正交基底限定）：

点乘坐标公式只在单位正交基底（直角坐标系）下成立。

错因分析（忽视前提）：

公式推导依赖了 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$ ，忽略这个前提会导致错误。

易错点二（符号顺序颠倒）

计算 $\vec{a} - \vec{b}$ 时，误写成 $x_2 - x_1$ 或 $y_2 - y_1$ 。

正确理解（按序对应相减）：

应为 $x_1 - x_2$ 和 $y_1 - y_2$ ，注意是被减向量坐标在前。

错因分析（惯性思维颠倒）：

未注意减法没有交换律，直接套用加法模式。

易错点三（点乘结果属性）

把 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 当作向量，继续与其他向量进行点乘或数乘时混淆。

正确理解（实数非向量）：

$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 是一个实数，不能再作点乘对象（与数乘不同）。

错因分析（混淆点乘与数乘）：

对数乘和点乘的运算对象没分清：数乘是实数乘向量，点乘是向量乘向量得实数.

结论小结

一句话核心 向量坐标运算法则把向量问题变成数的计算，解决几何问题不再依赖作图。

使用条件

- 条件 1（单位正交基底）：坐标系必须为直角坐标系（单位正交基底），点乘公式才成立.
- 条件 2（坐标表示前提）：向量必须用坐标形式给出，基底为单位正交系.

关键提醒

- 易错点（基底限定）：点乘的坐标公式 $(x_1x_2 + y_1y_2)$ 仅对直角坐标系成立，在斜坐标系中不能直接使用.
- 检查项（结果验证）：坐标加减时核对顺序，点乘确认结果为数值而非向量.